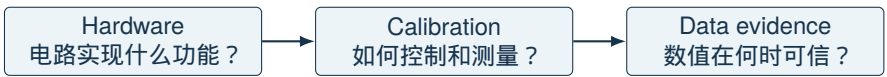
SUPERCONDUCTING QUBITS / CALIBRATION

从 superconducting hardware 到 calibration 数据判断

0918：实验流程、参考数据与需要检查的案例



面向具有 Quantum Information / Computer Science 基础的听众

2026-10-10 | 正文：代表案例；附录：全部 47 个 review cases

从 gate 到实验数据：中间有四个不同对象

Quantum operation

$X_\pi : |0\rangle \mapsto |1\rangle$，需要实际 pulse 实现。Measurement 的输出需要由电路 response 推断。

1. **Device**：Transmon、resonator、coupler。
2. **State**：$|0\rangle, |1\rangle$ 与 superposition。
3. **Signal**：drive、probe、flux control。
4. **Record**：数字化 response 或 assigned population。

本报告要回答的问题

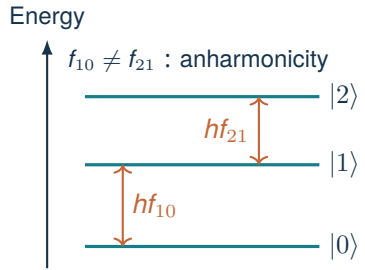
一个 calibration number 是怎样从 **hardware + pulse sequence + measured response** 中得到的？什么证据限制了它的解释？

0918 是六类 measurement 的集合，不是一个存储 qubit wavefunction 的 tensor。
图中的 signal amplitude、pulse amplitude 和 population 是不同量。

依据：Krantz et al. [K]；0918 numeric records 与现有 calibration notes。

Transmon：用 nonlinear circuit 选择两个 energy levels





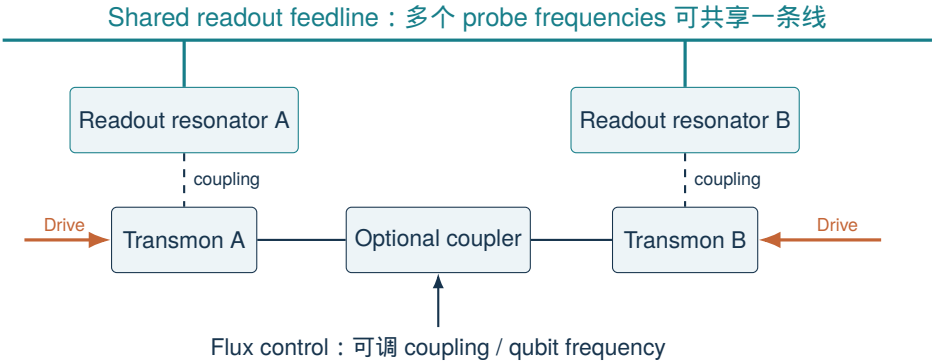
$$H_q = 4E_C\hat{n}^2 - E_J\cos\hat{\varphi}, \qquad E_1 - E_0 = hf_{10}.$$

$E_C = e^2/(2C_\Sigma)$；E_J 为 Josephson energy；$\hat{n}$ 为 Cooper-pair number operator，$\hat{\varphi}$ 为 junction phase operator。这里省略 offset charge。

通常选择最低两个 energy eigenstates；higher levels 仍存在，误占据它们称为 leakage。h 为 Planck constant。

依据：自绘概念示意，非按比例；Krantz arXiv v5，Fig. 1、Eq. (16)，pp. 4–5 [K]。

主流 chip：Qubit、readout resonator 与连接线路

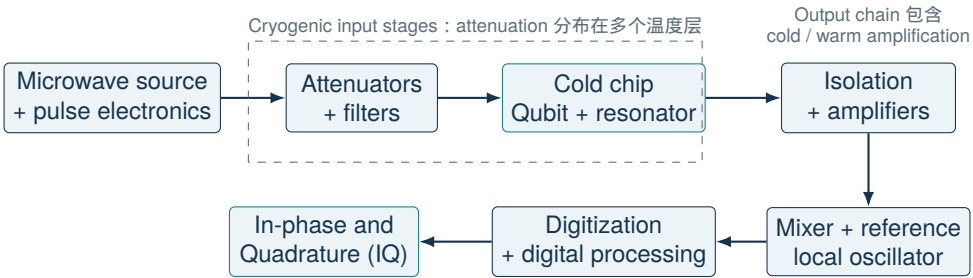


Readout resonator 将 qubit state 编码到 microwave response。
Coupler / bus resonator 用于 qubit 间 interaction；作用不同。

Chip 位于 dilution refrigerator，典型温度约 10–20 mK。
Fixed-frequency 与 tunable Transmon 的线路配置可以不同。

依据：通用 architecture 自绘；不是从 0918 恢复的 wiring。Krantz Sec. II；Blais review [K, B]。

Measurement chain：弱 microwave response 怎样变成数字记录



AWG = Arbitrary Waveform Generator
DAC = Digital-to-Analog Converter
用来合成 envelope，再生成实际 drive / probe。

ADC = Analog-to-Digital Converter
FPGA = Field-Programmable Gate Array
用于采样、demodulation 与 integration。

依据：通用 signal path 自绘；Blais Fig. 14、Fig. 16，pp. 25–27；Krantz Fig. 22，p. 45 [B, K]。

Frequency、strength、duration、phase 是四个不同控制量

$$V_d(t) = A(t)\cos(2\pi f_d t + \phi_d), \qquad \omega = 2\pi f.$$

Control	数学对象	作用
Frequency	f_d，单位 Hz	接近 f_{10} 才能有效驱动目标 transition
Strength	Envelope $A(t)$	在线性 regime 中改变 Rabi rotation speed
Duration	Pulse 持续时间	决定 drive 作用多久；与 strength 共同决定 rotation angle
Phase	Carrier phase ϕ_d	决定 transverse rotation axis

Microwave frequency 对应 transition energy；pulse strength 不等于 energy-level spacing。

Readout probe 接近 resonator frequency；local oscillator 用于电子学混频；parametric amplifier pump 用于放大。并非所有 microwave signals 都用来 flip qubit。

依据：Krantz Sec. IV.D.1、Eqs. (92)–(94)；Blais Sec. V.A [K, B]。

Dispersive readout：为什么 resonator 能区分 qubit state？

$$\frac{H_{\mathrm{disp}}}{\hbar} = (\omega_r + \chi\sigma_z)a^\dagger a + \frac{\omega_q}{2}\sigma_z.$$

State-dependent response

约定 $\sigma_z|0\rangle = -|0\rangle$，$\sigma_z|1\rangle = +|1\rangle$：

$$\omega_{r,0} = \omega_r - \chi, \qquad \omega_{r,1} = \omega_r + \chi.$$

Probe 产生不同的 complex response，再记录为 $z = I + iQ$。

ω_r, ω_q 为 resonator / qubit angular frequency；$\hbar = h/(2\pi)$；$a^\dagger a$ 是 photon number；χ 是 dispersive shift。

IQ 不是 qubit wavefunction 的 coefficients。

若选择 linear scalar response y：

$$y = y_0 + (y_1 - y_0)P_1.$$

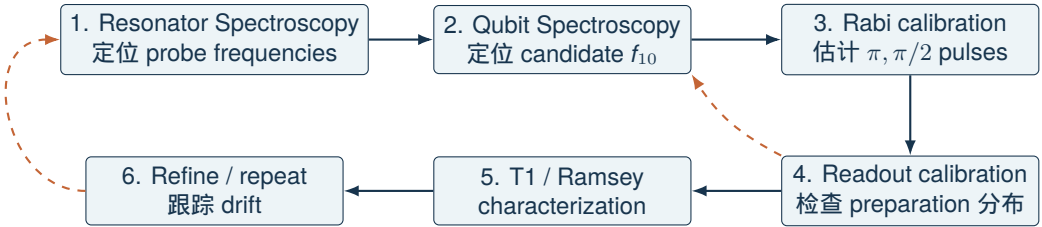
y_0, y_1 为两 state 的 reference response。$y_1 > y_0$ 时 excitation 可形成 peak；反之为 dip。

Magnitude / phase 不一定线性。

Resonance 是 circuit response 的性质；transmission 中的 interference 也能形成 dip。Polarity 不直接表示 $0 \to 1$ 或 $1 \to 0$。

依据：Blais Eq. (107)、Fig. 19，pp. 29–31；模型需 dispersive approximation，过强 probe 可使其失效 [B]。

Calibration 是带反馈的过程，不是一次通过的单向列表



- 初始 spectroscopy / Rabi 可以使用 averaged IQ，不需要最终 single-shot classifier。
- Readout calibration 需要 approximate π preparation；pulse calibration 又依赖 usable readout。
- 这是通用 dependency map，不是从 0918 恢复的真实 acquisition 时间顺序。

依据：依据 pulse / measurement 机制归纳；Krantz Figs. 5、22 [K]；0918 六类 measurement。

0918 保存的六类 measurement：控制什么，记录什么？

GMM = Gaussian Mixture Model，用于 readout distributions 建模；CSV = Comma-Separated Values，numeric record 的文件格式。

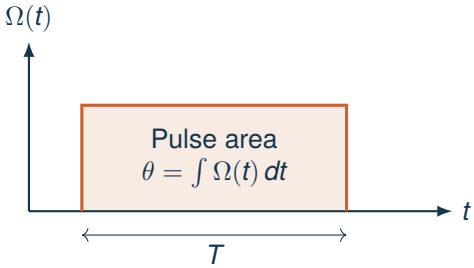
Family（cases）	Sweep / preparation	Recorded response	Target
Resonator Spectroscopy (6)	Probe frequency	Phase, magnitude, I, Q	Resonator frequencies
Qubit Spectroscopy (18)	Drive frequency	Phase, magnitude, I, Q	Candidate f_{10}
Rabi Oscillation (16)	Drive amplitude	Phase, magnitude, I, Q	Pulse rotation setting
GMM Readout Clusters (10)	Without / with π	两组 single-shot I, Q	Assignment contrast
T1 Visibility (6)	Delay	两组 recorded P_0, P_1	Relaxation time
T2 Ramsey (8)	Delay	Recorded P_0, P_1	Coherence 与 fringe frequency

共 64 cases、57,993 numeric rows；并非每一行都是一个 shot。

文件名 “0918” 不足以确定 acquisition date。T1 的 preparation channel 顺序来自推断；GMM 顺序由 configuration labels 支持。

依据：0918 raw CSV、GMM configuration 与 verified recorded review；完整列映射见 evidence.json / README。

Rabi calibration：用 pulse area 控制 rotation angle



Rectangular envelope 为解释示意；0918 的真实 envelope 未恢复。

$$P_1 = \sin^2(\theta/2), \qquad \theta = \Omega T$$

Ω 为 angular Rabi frequency。适用条件：initial $|0\rangle$、resonant drive、固定 rotation axis、理想 two-level dynamics。

Amplitude Rabi：固定 T，改变 strength。

Time Rabi：固定 strength，改变 T。

π pulse 是 180° state rotation；$\pi/2$ pulse 可产生等 population superposition。

0918 扫的是 drive-amplitude setting；readout magnitude 不是直接的 P_1。

稳定 two-state readout 下，averaged IQ 可近似沿两端点连线；取 magnitude / phase 后一般不再是简单 sinusoid。

依据：Krantz Eqs. (92)–(94)，p. 29 [K]；0918 Rabi CSV。

T1 与 Ramsey：先理解 sequence，再选择 fit model

T1：excitation 的衰减

$|0\rangle \xrightarrow{\pi} |1\rangle \xrightarrow{\text{delay } t}$ readout

$$P_1(t) = B + Ae^{-t/T_1}.$$

A 为 initial contrast，B 为 long-delay baseline。$t = T_1$ 时，**相对 baseline 的 excess** 变为原来的 $1/e$。

Ramsey：relative phase 的保持

$|0\rangle \xrightarrow{\pi/2}$ superposition $\xrightarrow{t} \pi/2 \rightarrow$ readout

$$P_1(t) = B + Ae^{-t/T_2^*}\cos(2\pi f_R t + \phi).$$

第二个 pulse 将 relative phase 转成 population contrast。
f_R 是 fringe frequency，不是 carrier frequency。

等 population superposition：$(|0\rangle + e^{i\phi}|1\rangle)/\sqrt{2}$；amplitudes 的大小是 $1/\sqrt{2}$，probabilities 是 $1/2$。

Stationary exponential relaxation / dephasing 下，$1/T_2 = 1/(2T_1) + 1/T_\phi$；不能将无关 runs 的 T_1, T_2^* 任意代入比较。

依据：Krantz Fig. 5、Sec. III.B.2–3，pp. 13–16 [K]。

Readout calibration：prepare state 与 assign state 不同

Preparation

Without π：名义上 prepare $|0\rangle$。
With π：名义上 prepare $|1\rangle$。
这些 labels 记录的是**执行的操作**，不是每个 shot 的真实 state 保证。

Assignment

根据测得的 (I, Q)，classifier 输出 0 或 1。
GMM clustering 本身不能给 cluster 赋予物理 state label；需要 preparation reference。

$$F_0 = P(\text{assign } 0 \mid \text{nominal prepare } 0), \quad F_1 = P(\text{assign } 1 \mid \text{nominal prepare } 1), \quad F_{\text{bal}} = \frac{F_0 + F_1}{2}.$$

本报告使用现有 audit 的 **held-out linear classifier**：在一半 records 上训练，在另一半评估，再交换。

该 accuracy 包含 preparation / relaxation 影响；不是原始 GMM estimator 的复现，也不是 isolated measurement error。

依据：Krantz Sec. V.C；Blais Sec. V.C.2 [K, B]；audit_raw_physics.py 的 readout()。

如何阅读对照页：review flag 不等于实验测错

三种证据强度

1. **Observation**：flat trace、overlap、edge、scatter。
2. **Model diagnostic**：fit score、resolution、coverage、residual。
3. **Possible cause**：需要进一步实验区分，不能直接当作事实。

Reference 表示相对清晰；不意味着已完成 calibration certification。不同 case 通常不是 controlled pair。

本报告使用的 diagnostic

R^2：coefficient of determination。

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}.$$

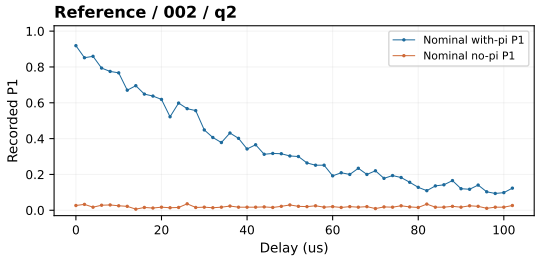
y_i 为观察，$\hat{y}_i$ 为 model prediction，$\bar{y}$ 为 mean。
Residual $r_i = y_i - \hat{y}_i$；相邻 correlation 反映 model 未解释的有序结构。
FWHM = Full Width at Half Maximum。
a.u. = arbitrary units；图中无 absolute gain calibration。

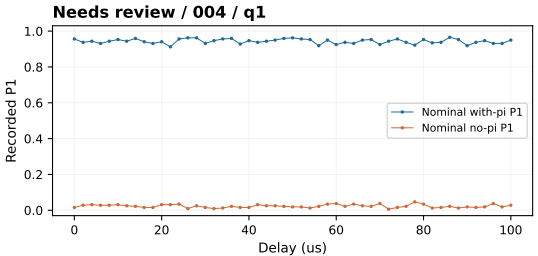
46 个 flagged cases + 1 个 resonator review case = 47 个案例；全部附图并给出验证方向。

依据：Hash-verified recorded review；本地 $R^2 < 0.8$ 等规则仅用于筛查，不是 universal threshold 或 significance test。

T1 Visibility / 004

Flat trace 不能确定一个很长的 T1





Contrast fit: $R^2 = 0.008$; lifetime reaches $10000\,\mu s$ fit bound; lifetime unresolved

观察

Nominal with-pi P1：0.956 → 0.950（0–100 us）；几乎没有 resolved decay。

可能原因

Lifetime 超出窗口；delay 未实际改变；readout 前重激发；channel 或 acquisition 有误。

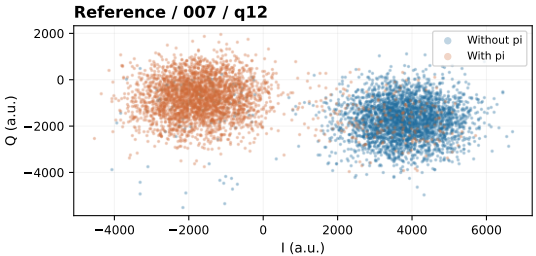
验证

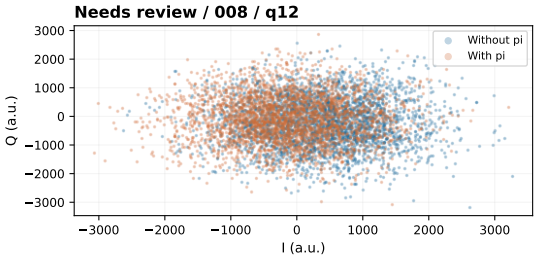
核对 executed sequence 与 time units；重复 preparation reference，再扩大 delay window。

Source: 0918 / T1 Visibility / 002, 004; raw CSV replotted. P1 channel preparation order inferred; metrics fit contrast.

GMM Readout Clusters / 008

Preparation label 不等于可可靠区分的 state





Held-out linear classifier: balanced accuracy 61.70%; not original GMM fidelity

观察

Held-out linear balanced accuracy = 61.70%；nominal preparation groups 重叠。

可能原因

Preparation pulse 不准；probe setting 不合适；measurement 期间 relaxation；measurement chain noise。

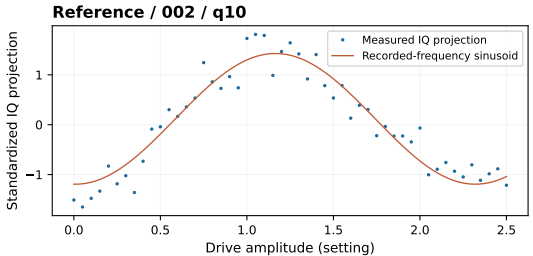
验证

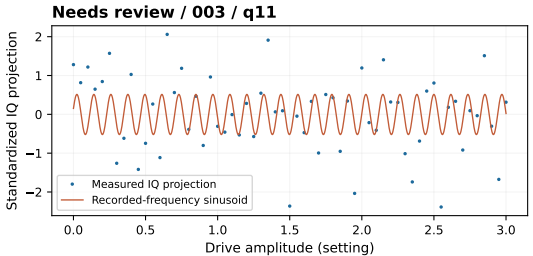
先验证 preparation / Rabi，再检查 probe frequency、integration window 和 demodulated time trace。

Source: 0918 / GMM Readout Clusters / 007, 008; raw CSV replotted. Classifier predicts preparation labels; not isolated readout error.

Rabi Oscillation / 003

Noise-like trace 中，fitter 仍然会返回 period





IQ-projection fit: $R^2 = 0.130$; coverage 25.44 cycles; 2.4 samples/cycle

观察 没有清晰完整 cycle；R2=0.130；每个 fitted cycle 仅 2.36 个 samples。

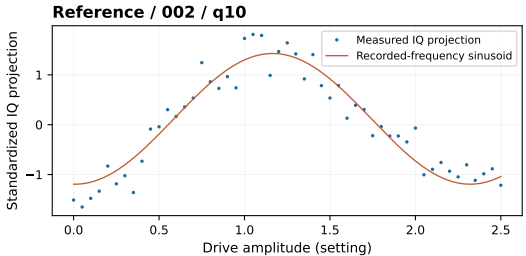
可能原因 Drive / readout contrast 不足、frequency 不准或 pulse path 问题；candidate 高频也可能是 noise fitting。

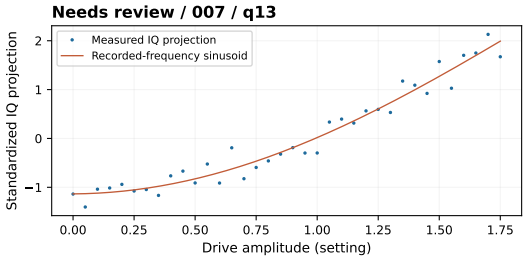
验证 先验证 spectroscopy 与 readout，再重复 sweep；不能直接采用 fitted half-period 作为 pi amplitude。

Source: 0918 / Rabi Oscillation / 002, 003; raw CSV replotted. IQ projection is standardized independently; its sign is arbitrary.

Rabi Oscillation / 007

高 fit score 不保证 period 已被测到





IQ-projection fit: $R^2 = 0.959$; coverage 0.22 cycles; 159.7 samples/cycle

观察 Scan 仅覆盖 candidate cycle 的 0.22；period 很大部分来自 extrapolation。

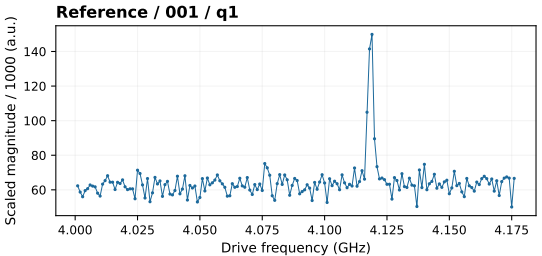
可能原因 Amplitude window 太短；局部 response 被误当作完整 sinusoid；模型可辨识性不足。

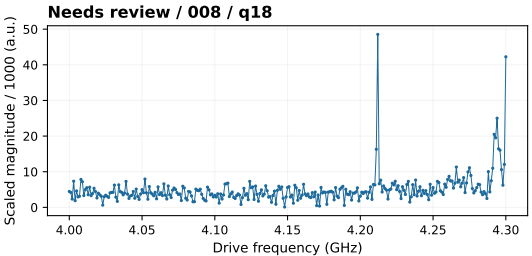
验证 在合适的控制范围内扩大 amplitude scan；观察 turning point 与 return；验证 pi endpoint。

Source: 0918 / Rabi Oscillation / 002, 007; raw CSV replotted. IQ projection is standardized independently; its sign is arbitrary.

Qubit Spectroscopy / 008

Scan boundary 限制了 resonance center 的判断





IQ single-line diagnostic: $R^2 = 0.312$; step 1.00 MHz; FWHM 13.30 MHz

观察 Candidate center=4.300 GHz 位于 scan 边界；不能完整观察两侧 response。

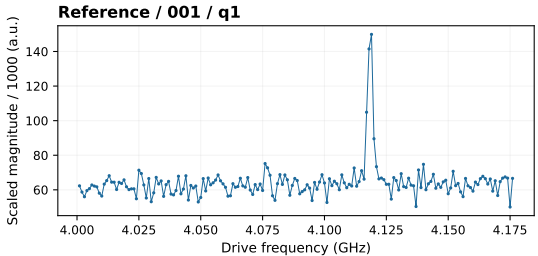
可能原因 Feature 延伸到窗口外、多个 transitions 或 baseline 变化；边界值不是已测定的 center。

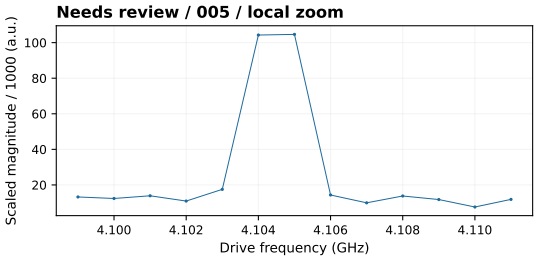
验证 扩大 frequency window 观察两侧；检查 candidate feature 的复现性与 drive-strength dependence。

Source: 0918 / Qubit Spectroscopy / 001, 008; raw CSV replotted. Magnitude plotted; reported R2 and FWHM are from IQ-projection diagnostic.

Qubit Spectroscopy / 005

Fit score 不能补足 frequency resolution





IQ single-line diagnostic: $R^2 = 0.965$; step 1.00 MHz; FWHM 0.50 MHz

观察

Frequency step=1.00 MHz，candidate FWHM=0.50 MHz；采样不足。

可能原因

实际窄 resonance 或 isolated outlier；现有 grid 无法可靠区分，也不支持过高 linewidth precision。

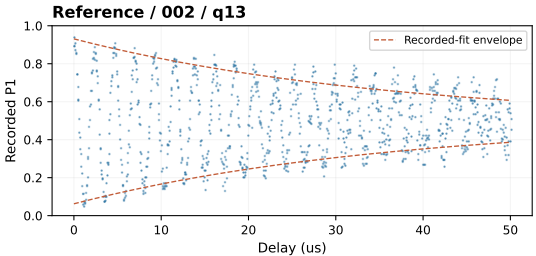
验证

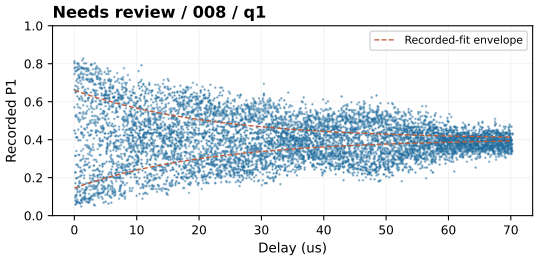
在 feature 附近使用更小 frequency step，并重复采样；比较 peak / dip 的宽度与 reproducibility。

Source: 0918 / Qubit Spectroscopy / 001, 005; raw CSV replotted. Magnitude plotted; reported R2 and FWHM are from IQ-projection diagnostic.

T2 Ramsey / 008

Envelope 结构超出单一 exponential model





Recorded Ramsey fit: $R^2 = 0.328$; candidate $T_2^* = 21.78\,\mu s$; residual correlation 0.38

观察 Dense oscillation trace 在约 40–50 us 重新变宽；single-envelope fit 不能覆盖全部结构。

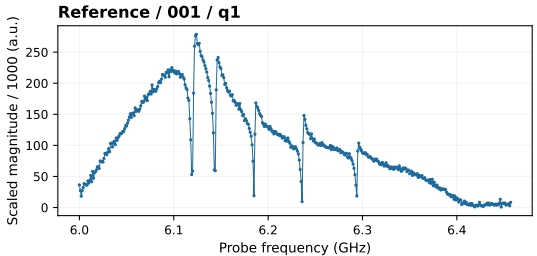
可能原因 Multiple frequencies / beating、drift 或 readout / noise 变化；不能仅凭图确认 low-frequency noise。

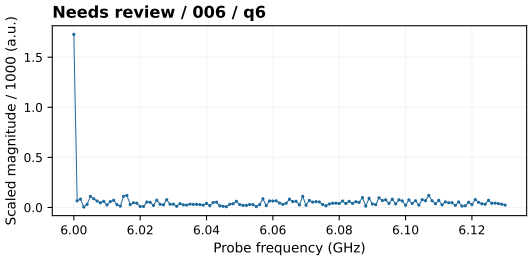
验证 检查 cycle-resolved trace 与 residual；重复 acquisition；比较 fit window、envelope 与 echo。

Source: 0918 / T2 Ramsey / 002, 008; raw CSV replotted. Reference also flagged; envelope shown, not the full fitted oscillation.

Resonator Spectroscopy / 006

First-point spike 是 resonance 还是 acquisition transient？





Descriptive screen only: window 6.000–6.130 GHz; no validated transfer-function fit

观察

Scaled magnitude 首点约 1728，次点约 66，后续 median 约 41；窗口内无 resolved interior resonance。

可能原因

Settling / acquisition discontinuity、edge / out-of-window resonance，或 useful signal 不足。

验证

加入 settling 后重测首点；反向 sweep；扩大窗口并同时检查 phase / IQ。

Source: 0918 / Resonator Spectroscopy / 001, 006; raw CSV replotted. Independent scales/settings; multiple features can be normal.

判断一个 calibration number 前，依次检查什么？

层次	要检查的问题	0918 例子
Observable	记录的是 IQ、magnitude 还是 population？	Rabi magnitude 不直接等于 P_1
Coverage	两侧 feature / 足够 cycle / 足够 decay 是否出现？	Spectroscopy/008；Rabi/007；T1/004
Resolution	Frequency / delay / amplitude step 是否足够？	Spectroscopy/005
Model adequacy	Residual 是否有结构？模型是否过于简单？	Ramsey/008；多个 Rabi cases
Preparation / readout	Reference groups 是否能可靠区分？	GMM/008
Reproducibility	重复或改变 sweep direction 后是否一致？	Resonator/006 的 first-point spike

Fit 返回数值只是开始；parameter 是否被数据约束、能否用于目标操作，需要单独判断。

依据：本报告对 0918 recorded evidence 的解释归纳；possible causes 尚未经 intervention 验证。

References：hardware、control、readout 的理论依据

[K] P. Krantz et al.
A Quantum Engineer's Guide to Superconducting Qubits.
Applied Physics Reviews **6**, 021318 (2019).
doi:10.1063/1.5089550
Local source: arXiv:1904.06560v5（2021 revision）。
Fig. 1：Transmon；Fig. 5：T1 / Ramsey；Eqs. (92)–(94)：rotation；Fig. 22：IQ chain。

[B] A. Blais, A. L. Grimsmo, S. M. Girvin, and A. Wallraff.
Circuit Quantum Electrodynamics.
Reviews of Modern Physics **93**, 025005 (2021).
doi:10.1103/RevModPhys.93.025005
Local source: arXiv:2005.12667v1（2020）。
Figs. 14、16：measurement chain；Eq. (107)、Fig. 19：dispersive response。

Data provenance 与解释边界

- **Measurements**：0918 raw CSV，共 64 cases。对照图均从 numeric arrays 重绘；没有采集新实验。
- **Diagnostics**：复用已完成的 recorded audit。制作时核对全部输入、报告和 audit script 的 SHA-256（Secure Hash Algorithm 256-bit）checksums。
- **Estimator**：T1 指标 fit contrast；Rabi 指标 fit projected IQ；spectroscopy 的 R^2 与 FWHM 来自 single-Lorentzian IQ diagnostic。
- **Boundaries**：未确认 shot counts / noise covariance；未复现原 GMM estimator；resonator 未完成完整 circuit transfer-function fit。
- **Possible causes** 是待验证解释；raw constraints 通过，不保证 acquisition 或 causal interpretation 正确。

随附 `evidence.json` 保存 source / hash / metrics / policy；`coverage.md` 列出 47 个 case；`data/` 包含可重绘的 numeric snapshots。

Notes 与 reference PDFs 位于本 slides 的上级 discussion；source annotations 记录 consulted version 与 passages。